

1-MySQL-Basic

鸣谢：黑马程序员。（【黑马程序员 MySQL数据库入门到精通，从mysql安装到mysql高级、mysql优化全囊括】https://www.bilibili.com/video/BV1Kr4y1i7ru?vd_source=b7f14ba5e783353d06a99352d23ebca9）



黑马程序员 MySQL数据库入门到精通，从mysql安装到mysql高级、mysql优化全囊括
UP 黑马程序员 · 2022-1-18

一、概述

1.数据库相关概念

中文名	英文名	说明
数据库	DataBase(DB)	有组织地存储数据的仓库。
关系型数据库	Relational DataBase(RDB)	是基于关系模型，由多张通过主键和外键相互连接的二维表组成的数据库。
数据库管理系统	DataBase Managememt System(DBMS)	操纵和管理数据库的大型软件。
关系型数据库管理系统	Reletional DataBase Managememt System(RDBMS)	是实现关系型数据库功能的软件系统，负责数据的存储、管理、查询和安全控制。

中文名	英文名	说明
结构化查询语言	Structured Query Language(SQL)	操作 关系型 数据库的编程语言，定义了一套操作关系型数据库的统一标准。

2.MySQL数据模型



二、SQL

1.SQL通用语法

- SQL语句可以单行或多行书写，以分号结尾。
- SQL语句可以使用空格/缩进来增强语句的可读性。
- MySQL的SQL语句不区分大小写，关键字建议使用大写。
- **注释：**
 - 单行注释： `--` 或 `#`，后者为MySQL特有。
 - 多行注释： `/* */`。

2.SQL分类

名称	英文全称	说明
DDL	Data Definition Language	数据定义语言，用于定义数据库对象（数据库、表、字段）。
DML	Data Manipulation Language	数据操作语言，用于对数据库表中的数据进行增、删、改。
DQL	Data Query Language	数据查询语言，用于查询数据库中表的记录。
DCL	Data Control Language	数据控制语言，用于创建数据库用户，控制数据库的访问权限。

3.MySQL数据类型

3.1 数值类型

类型	大小	说明
tinyint	1B	微小整数值
smallint	2B	小整数值
mediumint	3B	中整数值
int/integer	4B	整数值
bigint	8B	大整数值
float	4B	单精度浮点数值

类型	大小	说明
double	8B	双精度浮点数值
decimal	-	小数值（精确的定点数）

3.2 字符串类型

 **Tip**

char的性能相比varchar会更高一些。

类型	大小	说明
char	0-255B	定长 字符串（需要指定长度）
varchar	0-65535B	变长 字符串（需要指定长度）
tinyblob	0-255B	二进制形式的短文本数据
tinytext	0-255B	短文本数据
blob	0-65535B	二进制形式的文本数据
text	0-65535B	文本数据
mediumblob	0 ~ 2 ²⁴ -1 B	二进制形式的中等长度文本数据
mediumtext	0 ~ 2 ²⁴ -1 B	中等长度文本数据
longblob	0 ~ 2 ³² -1 B	二进制形式的极大文本数据
longtext	0 ~ 2 ³² -1 B	极大文本数据

3.3 日期时间类型

类型	大小	范围	格式	说明
date	3B	1000-01-01 至 9999-12-31	YYYY-MM-DD	日期值
time	3B	-838:59:59 至 838:59:59	HH:MM:SS	时间值或持续时间
year	1B	1901 至 2155	YYYY	年份值
datetime	8B	1000-01-01 00:00:00 至 9999-12-31 23:59:59	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	混合日期和时间值
timestamp	4B	1970-01-01 00:00:01 至 2038-01-19 03:14:07	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	混合日期和时间值，时间戳

4.DDL

4.1 数据库操作

```
1  -- 查询所有数据库
2  show databases;
3  -- 查询当前数据库
4  select database();
5  -- 创建数据库
6  create database [if not exists] 数据库名 [default charset 字符集]
   [collate 排序规则];
7  -- 删除数据库
8  drop database [if exists] 数据库名;
9  -- 切换数据库
10 use 数据库名;
```

4.2 表操作

4.2.1 查询

```
1  -- 查询当前数据库所有表
2  show tables;
3  -- 查看指定表结构：包括字段、字段类型、是否可以为Null，是否存在默认值等信息
4  desc 表名;
5  -- 查询指定表的建表语句
6  show create table 表名;
```

4.2.2 创建

```
1  create table 表名(
2      字段1 字段1类型 [comment '字段1注释'] [约束],
3      字段2 字段2类型 [comment '字段2注释'] [约束],
4      ...
5      字段n 字段n类型 [comment '字段n注释'] [约束]
6  ) [comment '表注释'] ;
```

4.2.3 修改

```
1  -- 添加字段
2  alter table 表名 add 字段名 字段类型（长度） [comment '注释'] [约束];
3  -- 修改字段类型
4  alter table 表名 modify 字段名 新字段类型（长度）;
5  -- 修改字段名和字段类型
6  alter table 表名 change 旧字段名 新字段名 新字段类型（长度） [comment '注释'] [约束];
7  -- 删除字段
8  alter table 表名 drop 字段名;
9  -- 修改表名
10 alter table 表名 rename to 新表名;
```

4.2.4 删除

```
1  -- 删除表
2  drop table [if exists] 表名;
3  -- 删除指定表，并重新创建该表
4  truncate table 表名;
```

5.DML

5.1 添加记录

⚠ Caution

- 插入记录时，值的顺序需要与指定的字段顺序一一对应。
- 字符串和日期型字段值应该包含在引号中。
- 插入记录的字段值长度应该在字段的规定范围内。

```
1  -- 添加包含指定字段值的记录
2  insert into 表名 (字段名1, 字段名2, ...) values (值1, 值2, ...);
3  -- 添加包含全部字段值的记录
4  insert into 表名 values (值1, 值2, ...);
5
6  -- 批量添加包含指定字段值的记录
7  insert into 表名 (字段名1, 字段名2, ...) values (值1, 值2, ...), (值1, 值2, ...), (值1, 值2, ...);
8  -- 批量添加包含全部字段值的记录
9  insert into 表名 values (值1, 值2, ...), (值1, 值2, ...), (值1, 值2, ...);
```

5.2 修改与删除记录

```
1  -- 修改记录
2  update 表名 set 字段名1 = 值1 , 字段名2 = 值2 , .... [where 条件];
3  -- 删除记录
4  delete from 表名 [where 条件];
```

6.DQL

6.1 基本语法

```
1  select 字段列表
2  from 表名列表
3  where 条件列表
4  group by 分组字段列表
5  having 分组后条件列表
6  order by 排序字段列表
7  limit 分页参数;
```

6.2 基本查询

```
1  -- 查询包含全部字段值的记录
2  select * from 表名;
3  -- 查询包含指定字段值的记录
4  select 字段1, 字段2, ... from 表名;
5  -- 给字段设置别名
6  select 字段1 [as 别名1] , 字段2 [as 别名2] ... from 表名;
7  select 字段1 [别名1] , 字段2 [别名2] ... from 表名;
8  -- 去除重复记录
9  select distinct 去重字段, 字段1, 字段2, ... from 表名;
```

6.3 条件查询-where

P1 语法

```
1  select 字段列表 from 表名 where 条件列表;
```

P2 比较运算符

比较运算符	功能
>	大于
>=	大于等于
<	小于
<=	小于等于
=	等于
<> 或 !=	不等于
between ... and ...	在某个范围之内（含边界值）
in (...)	in后列表中的值多选一
like '占位符xxx占位符'	模糊匹配（_匹配单个字符，%匹配任意个字符）
is null	为空

P3 逻辑运算符

逻辑运算符	功能
and / &&	并且
or /	或者
not / !	不是

6.4 聚合函数 - `count`、`max`、`min`、`avg`、`sum`

💡 Tip

将一系列数据作为一个整体，进行纵向计算。`null`值不参与所有聚合函数的运算。

```
1 | select 聚合函数(字段列表) from 表名;
```

6.5 排序查询 - `order by`

- 排序方式：ASC升序（默认值），DESC降序。
- 如果是升序，可以不指定排序方式ASC。
- 如果是多字段排序，当第一个字段值相同时，才会根据第二个字段进行排序。

```
1 | select 字段列表 from 表名 order by 字段1 排序方式1 , 字段2 排序方式2;
```

6.6 分页查询 - `limit`

- 注意：起始索引从0开始，起始索引 = (查询页码 - 1) * 每页显示记录数。
- 如果查询的是第一页数据，起始索引可以省略，直接简写为 `limit 查询记录数`。

```
1 | select 字段列表 from 表名 limit 查询记录数 offset 起始索引;  
2 | select 字段列表 from 表名 limit 起始索引, 查询记录数;
```

6.7 分组查询 - group by + having

P1 语法

```
1 | select 字段列表 from 表名 [where 条件] group by 分组字段名 [having 分组后过滤条件];
```

P2 where 与 having 的区别

区别	where	having
执行时机	分组之前进行过滤，不满足 where 条件的记录不参与分组	分组之后对结果进行过滤
判断条件	不能对聚合函数进行判断	可以对聚合函数进行判断

P3 注意事项

- 执行顺序： where->聚合函数->having 。
 - 分组之后， 查询的字段一般为聚合字段和分组字段， 查询其他字段没有意义。
-

6.8 DQL语句的执行顺序



7.DCL

7.1 管理用户

- 主机名可以使用%通配。
- DCL语句开发人员较少使用，主要是DBA（DataBase Administrator：数据库管理员）使用。

```
1  -- 查询用户
2  use mysql;
3  select * from user;
4  -- 创建用户
5  create user '用户名'@'主机名' identified by '密码';
6  -- 修改用户密码
7  alter user '用户名'@'主机名' identified with mysql_native_password by '密码';
8  -- 删除用户
9  drop user '用户名'@'主机名';
```

7.2 权限控制

P1 常用权限

常用权限	说明
ALL, ALL PRIVILEGES	所有权限
SELECT	查询数据
INSERT	插入数据
UPDATE	修改数据
DELETE	删除数据
ALTER	修改表
DROP	删除数据库/表/视图
CREATE	创建数据库/表

P2 语法

- 多个权限之间，使用逗号分隔。
- 授权时，数据库名和表名可以使用*进行通配，代表所有。

```
1  -- 查询权限
2  show grants for '用户名'@'主机名';
3  -- 授予权限
4  grant 权限列表 on 数据库名.表名 to '用户名'@'主机名';
5  -- 撤销权限
6  revoke 权限列表 on 数据库名.表名 from '用户名'@'主机名';
```

三、函数

1.字符串函数

函数	功能
<code>concat(s1,s2,...,sn)</code>	将s1, s2, ..., sn拼接成一个字符串。
<code>lower(str)</code>	将字符串str全部转小写。
<code>upper(str)</code>	将字符串str全部转大写。
<code>lpad(str,n,pad)</code>	用字符串pad对str的左边填充，直到str长度为n。
<code>rpadd(str,n,pad)</code>	用字符串pad对str的右边填充，直到str长度为n。
<code>trim(str)</code>	去除字符串str头部和尾部的空格。
<code>substring(str,start,len)</code>	返回字符串str从start位置起，长len的子串。

2.数值函数

函数	功能
<code>ceil(x)</code>	向上取整。
<code>floor(x)</code>	向下取整。
<code>mod(x,y)</code>	返回x/y的余数。
<code>rand()</code>	返回0~1内的随机数。
<code>round(x,y)</code>	将x四舍五入到y位小数。

3. 日期函数

函数	功能
<code>curdate()</code>	返回当前日期。
<code>curtime()</code>	返回当前时间。
<code>now()</code>	返回当前日期时间。
<code>year(date)</code>	获取指定date的年。
<code>month(date)</code>	获取指定date的月。
<code>day(date)</code>	获取指定date的日。
<code>DATE_ADD(date, INTERVAL expr unit)</code>	date: 要操作的日期; expr: 添加的时间间隔值; unit: 时间单位, 如 DAY、MONTH、YEAR等。返回一个日期加上一个时间间隔后的日期。
<code>datediff(date1,date2)</code>	返回date1和date2间隔的天数。

4. 流程函数

P1 `if(value,t,f)`

如果value为true, 则返回t, 否则返回f (t和f可以是任意类型的数据)。

P2 `ifnull(value1,value2)`

如果value1为空, 则返回value2, 否则正常返回value1。

P3 `case` 语句

```
1 case 字段
2     when value1 then res1
3     when value2 then res2
4     ...
5     else default_res
6 end
```

如果字段值value1为true，返回res1；如果字段值value2为true，返回res2；...；其他情况下返回default_res。

```
1 case
2     when condition1 then res1
3     when condition2 then res2
4     ...
5     else default_res
6 end
```

如果条件表达式condition1为true，返回res1；如果条件表达式condition2为true，返回res2；...；其他情况下返回default_res。

四、约束

五、多表查询

六、事务